

Reporte del modelo logit multinomial territorial

Juan Vicente Onetto Romero

Abril 2026

Índice

1	Descripción del problema y alternativas	2
2	Especificación MNL y función de utilidad	3
2.1	Marco general de utilidad aleatoria	3
2.2	Duda metodológica pendiente: Variables alternativas-específicas y variables comunes	4
2.3	Ruta A: BIP como alternativa base	4
2.4	Ruta B: coeficientes reportables para las tres alternativas	5
2.5	Relación entre ambas rutas	5
3	Variables del modelo	5
3.1	Estructura general de las variables	5
3.2	Variables de viaje, tiempo y transbordos	6
3.3	Variables temporales, demanda y oferta operacional	7
3.4	Variables sociodemográficas del Censo 2024	8
3.5	Variables de OpenStreetMap	9
3.6	Resumen de variables utilizadas	10
4	Estrategia de estimación y muestra	11
4.1	Muestra de estimación	11
4.2	Construcción de la base enriquecida	12
4.3	Especificaciones estimadas	13
4.4	Criterios de evaluación	13
5	Ajuste y convergencia del modelo	14
5.1	Resultados globales de estimación	14
5.2	Lectura de las métricas de ajuste	14
6	Resultados de parámetros en formato wide	15
6.1	Opción A: BIP como referencia para variables comunes	15
6.2	Opción B: coeficientes reportables bajo suma cero	17
7	Interpretación de signos y significancia	19
7.1	Consideraciones de interpretación	19
7.2	Variables de viaje	19
7.3	Variables temporales, demanda y oferta	19
7.4	Variables censales	20
7.5	Variables OSM e infraestructura	20

7.6 Síntesis	21
8 Decisión de modelo principal y sensibilidades	21
A Tablas completas de parámetros	22

Nota inicial

Este documento corresponde a un reporte de trabajo sobre la especificación, estimación e interpretación del modelo logit multinomial territorial desarrollado hasta esta etapa de la investigación. Su objetivo es ordenar la formulación del modelo, las variables utilizadas, los resultados principales y las decisiones metodológicas pendientes, más que presentar una versión definitiva del modelo final de tesis.

1 Descripción del problema y alternativas

Este reporte documenta un modelo logit multinomial orientado a estudiar la elección del medio de pago en viajes de transporte público en Santiago. En particular, el modelo distingue entre viajes pagados con tarjeta BIP y viajes pagados mediante códigos QR, separando estos últimos según el canal de pago utilizado. El objetivo es analizar cómo atributos del viaje, condiciones operacionales del sistema y características territoriales del entorno de origen se asocian con la utilidad relativa de cada alternativa de pago.

La unidad de observación corresponde a un viaje individual observado en la muestra de estimación. Cada viaje se vincula a una zona de inicio **ZONA777**, definida a partir del paradero o estación donde comienza el viaje. Las **ZONA777** corresponden a la zonificación espacial utilizada para agregar viajes, oferta y atributos territoriales del sistema de transporte de Santiago. En este reporte se usan como unidad espacial de referencia para incorporar al modelo información contextual de la zona donde se inicia el viaje, incluyendo variables de demanda, oferta, características sociodemográficas y entorno construido.

El conjunto de alternativas del modelo está compuesto por tres categorías mutuamente excluyentes:

- **BIP**: viaje pagado con tarjeta BIP.
- **QR_RED**: viaje pagado mediante QR asociado a la aplicación o canal oficial de Red Metropolitana de Movilidad.
- **QR_OTHER**: viaje pagado mediante otros canales o aplicaciones QR distintos de **QR_RED**.

La separación entre **QR_RED** y **QR_OTHER** responde a que el pago QR no constituye necesariamente una alternativa homogénea. Distintos canales QR pueden estar asociados a mecanismos de adopción, disponibilidad tecnológica, patrones de uso y contextos territoriales diferentes. Por esta razón, el modelo no se limita a comparar tarjeta BIP versus QR agregado, sino que permite estimar diferencias en la utilidad relativa de cada tipo de pago digital frente al uso de BIP.

2 Especificación MNL y función de utilidad

2.1 Marco general de utilidad aleatoria

La especificación del modelo sigue el marco de utilidad aleatoria, ampliamente utilizado en modelos de elección discreta en transporte. Bajo este enfoque, se asume que cada viaje n tiene asociada una utilidad latente para cada alternativa de medio de pago i . La alternativa observada corresponde a aquella que entrega la mayor utilidad dentro del conjunto de alternativas disponibles.

En este caso, el conjunto de elección es fijo y está compuesto por tres medios de pago:

$$C_n = \{\text{BIP}, \text{QR_RED}, \text{QR_OTHER}\}. \quad (1)$$

Para cada viaje n y alternativa $i \in C_n$, la utilidad total se define como:

$$U_{ni} = V_{ni} + \varepsilon_{ni}, \quad (2)$$

donde U_{ni} corresponde a la utilidad total de la alternativa i para el viaje n , V_{ni} es la utilidad sistemática u observable, y ε_{ni} es un componente no observado por el analista. Este último término captura factores no incluidos explícitamente en el modelo, como preferencias individuales no observadas, condiciones específicas del viaje o errores de medición.

La utilidad sistemática V_{ni} se especifica como una combinación lineal de dos tipos de variables: atributos que pueden variar entre alternativas dentro de un mismo viaje y variables comunes al viaje o a la zona de origen. En forma general:

$$V_{ni} = ASC_i + \sum_{k \in K^{AS}} \beta_{ki}^{AS} X_{kni} + \sum_{m \in K^C} \beta_{mi}^C Z_{mn}. \quad (3)$$

En esta expresión, ASC_i corresponde a la constante específica de la alternativa i . El término X_{kni} representa variables alternativa-específicas, cuyo valor puede cambiar entre alternativas para un mismo viaje n , como tiempos de viaje, esperas y transbordos. Por su parte, Z_{mn} representa variables comunes al viaje o a la zona de origen, como año, franja horaria, demanda, oferta, variables censales y variables OSM. Aunque estas últimas tienen el mismo valor para las tres alternativas de una observación, sus coeficientes pueden diferir por alternativa, permitiendo capturar cómo el contexto temporal o territorial modifica la utilidad relativa de cada medio de pago.

La constante específica de alternativa captura la utilidad media de una alternativa que no es explicada por las variables observadas. En el modelo, BIP se utiliza como alternativa base de normalización para las constantes:

$$ASC_{\text{BIP}} = 0. \quad (4)$$

En consecuencia, las constantes estimadas para QR_RED y QR_OTHER se interpretan respecto de BIP. Por ejemplo, si $ASC_{\text{QR_RED}}$ es negativo, esto indica que, manteniendo constantes las demás variables, QR_RED presenta una menor utilidad media relativa que BIP.

Bajo el supuesto de que los términos no observados ε_{ni} son independientes e idénticamente distribuidos Gumbel tipo I, la probabilidad de que el viaje n utilice la alternativa i toma la forma logit multinomial:

$$P_{ni} = \frac{\exp(V_{ni})}{\sum_{j \in C_n} \exp(V_{nj})}. \quad (5)$$

Así, el modelo transforma las utilidades sistemáticas de BIP, QR_RED y QR_OTHER en probabilidades de elección. Por esta razón, los coeficientes deben interpretarse siempre en términos relativos

entre alternativas: un coeficiente positivo aumenta la utilidad sistemática de una alternativa respecto de las demás, mientras que un coeficiente negativo la reduce, manteniendo constantes el resto de las variables del modelo.

2.2 Duda metodológica pendiente: Variables alternativas-específicas y variables comunes

La especificación combina dos tipos de variables. El primer grupo corresponde a variables que pueden variar entre alternativas dentro de una misma observación, como el tiempo en vehículo, los tiempos de espera y el número de transbordos asociados a cada alternativa. Para estas variables, el coeficiente de BIP es directamente identificable, ya que el valor de la variable puede diferir entre BIP, QR_RED y QR_OTHER.

El segundo grupo corresponde a variables comunes a las alternativas dentro de una misma observación. En este grupo se incluyen variables temporales y de contexto, como el año, la franja horaria, la demanda y oferta del entorno, además de variables territoriales provenientes del Censo y de OpenStreetMap. Estas variables tienen el mismo valor para las tres alternativas de una observación. Por esta razón, no se identifican tres efectos absolutos independientes, sino diferencias relativas entre alternativas.

Esto puede verse directamente en la probabilidad logit. Si una misma variable X_{kn} entra con el mismo valor en todas las alternativas, sumar un término común cX_{kn} a todas las utilidades no modifica las probabilidades:

$$\frac{\exp(V_{ni} + cX_{kn})}{\sum_{j \in C_n} \exp(V_{nj} + cX_{kn})} = \frac{\exp(V_{ni})}{\sum_{j \in C_n} \exp(V_{nj})}. \quad (6)$$

Este punto abre una decisión metodológica que todavía no se encuentra cerrada. En particular, queda por definir cuál es la forma más clara y correcta de reportar los coeficientes asociados a variables comunes: tratarlas directamente como efectos relativos respecto de una alternativa base, o imponer una restricción que permita presentar coeficientes reportables para las tres alternativas. Por esta razón, en este reporte se presentan dos rutas posibles de especificación y reporte.

2.3 Ruta A: BIP como alternativa base

La primera ruta utiliza BIP como alternativa base para las variables comunes al viaje o a la zona. Bajo esta parametrización, para una variable común X_{kn} , se fija:

$$\beta_{k,BIP} = 0, \quad (7)$$

y se estiman los coeficientes asociados a QR_RED y QR_OTHER. De forma simplificada, la contribución de una variable común a las utilidades queda expresada como:

$$V_{n,BIP} = \dots, \quad (8)$$

$$V_{n,QR_RED} = \dots + \beta_{k,QR_RED} X_{kn}, \quad (9)$$

$$V_{n,QR_OTHER} = \dots + \beta_{k,QR_OTHER} X_{kn}. \quad (10)$$

En esta ruta, los coeficientes de QR_RED y QR_OTHER se interpretan directamente como cambios en la utilidad relativa de cada alternativa QR respecto de BIP. Para las variables que sí varían entre alternativas, como tiempos y transbordos, se mantienen coeficientes específicos para BIP, QR_RED y QR_OTHER, ya que en ese caso el coeficiente de BIP es directamente identificable.

La ventaja de esta ruta es que corresponde a una normalización estándar y directa. Su limitación es que, para las variables comunes, BIP queda implícito como categoría de referencia, lo que puede dificultar una presentación simétrica de resultados en formato wide.

2.4 Ruta B: coeficientes reportables para las tres alternativas

La segunda ruta mantiene la misma información empírica, pero reparametriza las variables comunes para poder reportar coeficientes asociados a BIP, QR_RED y QR_OTHER. Para cada variable común X_{kn} , se impone una restricción de suma cero:

$$\beta_{k,BIP} + \beta_{k,QR_RED} + \beta_{k,QR_OTHER} = 0. \quad (11)$$

Bajo esta restricción, el coeficiente de BIP para una variable común no se estima libremente, sino que se deriva a partir de los otros dos coeficientes:

$$\beta_{k,BIP} = -\beta_{k,QR_RED} - \beta_{k,QR_OTHER}. \quad (12)$$

Esta parametrización permite presentar los resultados en formato wide, con columnas para BIP, QR_RED y QR_OTHER, manteniendo la identificación del modelo. Sin embargo, debe aclararse que, para las variables comunes, el coeficiente de BIP es un coeficiente derivado bajo la restricción de suma cero, no un parámetro libre adicional.

2.5 Relación entre ambas rutas

Las dos rutas anteriores son formas equivalentes de representar el mismo contenido empírico del modelo. En ambos casos se identifican diferencias relativas entre alternativas, y no efectos absolutos independientes para variables que son comunes dentro de una observación.

En la estimación realizada, ambas parametrizaciones entregan la misma verosimilitud final, el mismo AIC, el mismo BIC y el mismo número de parámetros estimados. Por lo tanto, la elección entre ambas no corresponde a una diferencia sustantiva en ajuste estadístico, sino a una decisión de interpretación y presentación. La Ruta A es más directa como normalización econométrica, mientras que la Ruta B facilita la presentación de resultados en formato wide con una columna para cada alternativa.

3 Variables del modelo

3.1 Estructura general de las variables

El modelo se estima a nivel de viaje individual. Cada observación corresponde a un viaje realizado en el sistema de transporte público y contiene, además de la alternativa de pago observada, un conjunto de atributos asociados al viaje, al contexto temporal y al entorno territorial de la zona de origen.

Las variables utilizadas en la especificación se pueden agrupar en tres grandes bloques. El primer bloque corresponde a atributos directamente asociados al viaje y a las alternativas disponibles, tales como tiempos de viaje, tiempos de espera y número de transbordos. Estas variables pueden tomar valores distintos para BIP, QR_RED y QR_OTHER, por lo que entran como variables alternativas-específicas.

El segundo bloque corresponde a variables temporales, de demanda y de oferta operacional. Estas variables describen el contexto en que ocurre el viaje, por ejemplo el año de observación, la franja horaria, el nivel de demanda local y la disponibilidad de infraestructura u oferta de transporte en la

zona de origen. En general, estas variables son comunes a las tres alternativas dentro de una misma observación.

El tercer bloque corresponde a variables territoriales construidas a partir de fuentes externas, principalmente Censo 2024 y OpenStreetMap. Estas variables caracterizan el entorno socioeconómico, urbano y de infraestructura de la zona de origen del viaje. Para integrarlas al modelo, cada viaje se asocia a una zona territorial ZONA777, y las variables zonales se incorporan según la zona de inicio del viaje.

En términos de escala, las variables con prefijo LOG_ corresponden a transformaciones logarítmicas del tipo $\log(1 + x)$. Esta transformación se utiliza para reducir la asimetría de variables de conteo o densidad operacional y para permitir una interpretación asociada a cambios proporcionales. Por otra parte, las variables con sufijo _z corresponden a variables estandarizadas, es decir, transformadas restando su media y dividiendo por su desviación estándar. En estos casos, el coeficiente se interpreta como el cambio en utilidad asociado a un aumento de una desviación estándar en la variable.

Finalmente, es importante distinguir entre variables alternativas-específicas y variables comunes. Las primeras pueden tener valores distintos para cada alternativa de pago dentro de un mismo viaje, mientras que las segundas tienen el mismo valor para BIP, QR_RED y QR_OTHER. Esta distinción es relevante para la interpretación de los coeficientes y para la decisión metodológica discutida en la sección anterior.

3.2 Variables de viaje, tiempo y transbodos

El primer grupo de variables corresponde a atributos directamente asociados al viaje y a las alternativas de pago. Estas variables buscan capturar diferencias en el costo temporal y operacional asociado a cada alternativa disponible. En la base de estimación aparecen con sufijos por alternativa, por ejemplo TVH_BIP, TVH_QR_RED y TVH_QR_OTHER.

Estas variables se construyen a partir de los viajes observados, agregando información por par origen-destino y tipo de pago. Para cada alternativa, se calcula el promedio observado de los atributos de viaje entre viajes comparables. Para la alternativa efectivamente elegida, se utiliza una corrección tipo *leave-one-out*, de modo que el viaje observado no contribuya a construir su propio atributo alternativo. Esto evita que la variable de contexto de la alternativa elegida incorpore mecánicamente el mismo viaje que se está modelando.

Las variables de tiempo utilizadas son:

- T_VEH: tiempo en vehículo de la alternativa, construido a partir de la suma de los tiempos en vehículo de las etapas del viaje. En la base aparece como TVH_* y se mide en segundos.
- T_ESPERA_INI: tiempo de espera inicial de la alternativa. En la base aparece como TEI_* y se mide en segundos.
- T_ESPERA_TRASB: tiempo de espera asociado a transbodos. En la base aparece como TET_* y se mide en segundos.
- N_TRASB: número de transbodos de la alternativa. En la base aparece como NTR_* y corresponde a una variable de conteo.

A diferencia de las variables territoriales o de contexto, estas variables pueden tomar valores distintos para BIP, QR_RED y QR_OTHER dentro de una misma observación. Por esta razón, sus coeficientes son directamente identificables para las tres alternativas, incluyendo BIP. En términos de interpretación, coeficientes negativos para tiempos de espera o transbodos indican una menor utilidad de la alternativa a medida que aumenta el costo temporal u operacional asociado a ella.

3.3 Variables temporales, demanda y oferta operacional

El segundo grupo de variables describe el contexto temporal, la intensidad de demanda local y la oferta operacional disponible en la zona de origen del viaje. A diferencia de las variables de tiempo y transbordos descritas en la subsección anterior, estas variables son comunes a las tres alternativas dentro de una misma observación. Es decir, para un viaje dado, el valor de estas variables es el mismo al evaluar BIP, QR_RED y QR_OTHER.

Las variables temporales permiten controlar por diferencias sistemáticas entre años y franjas horarias. La variable ANIO_2025 identifica los viajes realizados durante el año 2025 dentro de la muestra conjunta 2024–2025. Las variables LAB_PM, LAB_PT y NO_LAB describen el tipo de franja temporal del viaje. En particular, LAB_PM toma valor uno para viajes en día laboral durante la punta mañana, definida por las horas 6, 7 y 8; LAB_PT toma valor uno para viajes en día laboral durante la punta tarde, definida por las horas 18 y 19; y NO_LAB identifica viajes en días no laborales. La categoría omitida corresponde a LAB_VALLE, es decir, viajes en día laboral fuera de las horas punta definidas.

La variable de demanda local corresponde a LOG_DEMAND. Esta variable busca capturar la intensidad de viajes observada en el entorno temporal y espacial del viaje. Para construirla, los viajes se agrupan por año de observación, zona de inicio y franja horaria. Luego se cuenta el número de viajes observados en cada celda año–zona–franja. Para evitar que el viaje observado contribuya mecánicamente a su propio contexto de demanda, se utiliza una corrección tipo *leave-one-out*, restando una unidad al conteo de la celda y truncando el resultado en cero. Finalmente, la variable incluida en el modelo corresponde a:

$$\text{LOG_DEMAND} = \log(1 + \text{N_VIAJES_ZONA_INICIO_FRANJA}). \quad (13)$$

Por lo tanto, esta variable no representa la demanda total del sistema, sino una proxy de intensidad local de demanda en la zona de origen y franja temporal del viaje, calculada separadamente para cada año de observación.

Las variables de oferta operacional describen la disponibilidad de infraestructura o servicios de transporte en la zona de origen. La variable LOG_BUS_STOP_DENSITY se construye a partir del número de paraderos de bus únicos asociados a cada zona. Estos paraderos se asignan a zonas mediante un cruce paradero–zona, y luego se calcula la densidad dividiendo el número de paraderos por el área de la zona en kilómetros cuadrados. La variable final corresponde a $\log(1 + \text{BUS_STOP_DENSITY})$.

La variable LOG_BUS_LINE_COUNT busca capturar la variedad de servicios de bus disponibles en la zona y franja horaria. Para construirla se utilizan perfiles de oferta de bus con información de ServicioUsuario, Paradero y timestamp. La variable ServicioUsuario se usa como proxy de servicio o línea de bus. Primero, los registros se agregan a nivel horario y se asocian los paraderos a zonas mediante el cruce paradero–zona. Luego, para cada combinación de zona, franja y hora, se cuenta el número de servicios únicos observados. Finalmente, se promedia este conteo horario dentro de cada franja, obteniendo BUS_LINE_COUNT. La variable incluida en el modelo corresponde a $\log(1 + \text{BUS_LINE_COUNT})$.

La variable LOG_METRO_LINE_COUNT representa la disponibilidad de líneas de Metro en la zona y franja horaria. Se construye a partir de información GTFS de Metro/Red, incluyendo calendario, frecuencias, servicios activos y estaciones. Para cada fecha y hora se identifican los servicios activos; luego se cruza la cobertura estación–línea con la asignación estación–zona. Para cada combinación de zona, franja y hora se cuenta el número de líneas de Metro activas asociadas a estaciones de la zona, y posteriormente se promedia este conteo dentro de la franja. La variable final corresponde a $\log(1 + \text{METRO_LINE_COUNT})$.

En conjunto, estas variables permiten controlar por diferencias de contexto temporal, intensidad de demanda y disponibilidad de oferta de transporte que podrían estar asociadas a la elección del medio de pago. Dado que son variables comunes a las alternativas dentro de una misma observación, su interpretación depende de la parametrización adoptada para variables comunes, discutida en la sección anterior.

3.4 Variables sociodemográficas del Censo 2024

Las variables sociodemográficas provienen del Censo 2024 y se incorporan al modelo a nivel de zona de origen del viaje. Para ello se utilizaron dos rutas complementarias de procesamiento. La primera corresponde a variables derivadas desde la base agregada de manzana-entidad del Censo 2024, la cual sí contiene una referencia espacial fina. Estas unidades censales se cruzan espacialmente con la zonificación ZONA777. Cuando los límites de las unidades censales no coinciden exactamente con los límites de ZONA777, la asignación se realiza mediante una agregación/interpolación areal, usando la intersección espacial entre ambas geometrías. Luego, los conteos censales se agregan a nivel de ZONA777 y las proporciones se calculan después de sumar numeradores y denominadores, evitando promediar directamente porcentajes de unidades de distinto tamaño.

La segunda ruta corresponde a variables construidas desde los microdatos comunales del Censo 2024. Estos microdatos contienen información individual y de hogares más detallada, pero no incluyen una localización fina a nivel de manzana o entidad, sino identificadores comunales. Por lo tanto, no pueden ser unidos directamente a ZONA777. Para utilizarlos, se implementó una estrategia operacional de espacialización intra-comunal inspirada en la discusión metodológica de E. Graells-Garrido sobre asignación espacial de viviendas censales sin ubicación fina.¹ La idea general es combinar microdatos comunales con información agregada a unidades espaciales más pequeñas, de modo que la distribución espacial resultante sea consistente con los agregados observados.

En este trabajo se utiliza una versión simplificada y operacional de esa idea: se construyen perfiles a partir de los microdatos, se asignan probabilísticamente a unidades manzana-entidad (MANZENT) usando restricciones de capacidad y luego se agregan a ZONA777 mediante el mismo cruce espacial del pipeline censal. A diferencia del ejemplo metodológico original, aquí no se implementa el procedimiento completo de refinamiento espacial, por lo que las variables microespacializadas deben interpretarse como aproximaciones territoriales consistentes con los agregados disponibles, no como ubicaciones observadas de los hogares.

El bloque censal finalmente incorporado al modelo principal contiene cuatro variables. La primera es `share_cine18_universitaria_o_mas_micro_z`, que mide la proporción espacializada de población de 18 años o más con educación universitaria o superior. Esta variable proviene de los microdatos espacializados y actúa como proxy de capital educativo o nivel socioeconómico del entorno de origen. La segunda es `share_hacinamiento_z`, definida como la proporción de viviendas particulares ocupadas clasificadas como hacinadas. La tercera es `share_discapacidad_z`, que corresponde a la proporción de personas con discapacidad. La cuarta es `share_inmigrantes_z`, definida como la proporción de población inmigrante. Todas estas variables se estandarizan, por lo que sus coeficientes se interpretan como cambios en utilidad asociados a un aumento de una desviación estándar en la característica territorial.

Durante el proceso de especificación también se evaluaron otras variables censales que no fueron incluidas en el bloque principal. Entre ellas se encuentran:

¹E. Graells-Garrido, “Cuando los datos no tienen ubicación: un método para asignar viviendas censales”, Datagramas, 2026. Disponible en: <https://datagramas.cl/2026/01/cuando-los-datos-no-tienen-ubicacion-un-metodo-para-asignar-viviendas-censales/>.

- `prom_edad_z`, `prom_escolaridad18_z`, `share_internet_z`, `share_serv_compu_z`, `share_serv_tel_movil_z` y `share_analfabet_z`.
- `share_cine18_universitaria_micro_z`, `share_cine18_terciaria_corta_micro_z`, `share_cine18_postgrado_micro_z` y `share_independiente_micro_z`.

Estas variables se dejaron fuera por una combinación de menor aporte incremental, señales menos robustas o significativas, redundancia con variables ya seleccionadas, o una interpretación sustantiva menos directa para el objetivo del modelo. En particular, el bloque final privilegia una especificación más parsimoniosa y defendible: educación superior como proxy socioeconómica, hacinamiento como vulnerabilidad habitacional, discapacidad como dimensión de accesibilidad social, e inmigración como composición territorial.

Estas variables deben interpretarse como atributos del entorno de origen del viaje, no como características individuales necesariamente observadas para cada persona que viaja. Por ejemplo, un coeficiente asociado a `share_inmigrantes_z` no indica que una persona inmigrante tenga mayor o menor propensión a usar cierta alternativa de pago, sino que los viajes iniciados en zonas con mayor presencia relativa de población inmigrante presentan diferencias sistemáticas en la utilidad relativa de las alternativas.

3.5 Variables de OpenStreetMap

El tercer grupo de variables territoriales proviene de OpenStreetMap (OSM). A diferencia de las variables censales, que describen composición sociodemográfica de la zona, las variables OSM buscan capturar atributos del entorno construido, disponibilidad de servicios urbanos y elementos de infraestructura próximos al origen del viaje. En este reporte se tratan todas estas variables como parte de un mismo bloque OSM, incluyendo tanto equipamientos urbanos como variables de microinfraestructura de transporte.

El procesamiento comienza con una extracción de objetos OSM dentro del área de estudio. Para cada objeto se utiliza su geometría representativa y se realiza un cruce espacial con la zonificación ZONA777. Luego, para cada zona se cuentan los objetos que cumplen con una combinación específica de llave y valor OSM, por ejemplo `amenity=school` o `railway=subway_entrance`. Estos conteos se dividen por el área de la zona en kilómetros cuadrados, obteniendo densidades del tipo:

$$\text{OSM_FEATURE_DENSITY_KM2} = \frac{\text{N_OBJETOS_OSM_FEATURE}}{\text{AREA_ZONA_KM2}}. \quad (14)$$

Finalmente, las densidades se estandarizan, por lo que las variables incluidas en el modelo tienen sufijo `_z`. En consecuencia, sus coeficientes se interpretan como el cambio en utilidad asociado a un aumento de una desviación estándar en la densidad del atributo OSM correspondiente.

El bloque OSM principal incluye cinco variables de equipamiento urbano. La variable `osm_amenity_school_density_km2_z` mide la densidad de objetos etiquetados como `amenity=school`; `osm_amenity_university_density_km2_z` mide la densidad de objetos `amenity=university`; `osm_leisure_playground_density_km2_z` mide la densidad de áreas o puntos asociados a juegos infantiles; `osm_leisure_sports_centre_density_km2_z` mide la densidad de centros deportivos; y `osm_shop_convenience_density_km2_z` mide la densidad de comercio de conveniencia. En conjunto, estas variables aproximan centralidad barrial, intensidad de servicios locales, usos del suelo y composición funcional del entorno urbano.

Además del bloque principal, el modelo seleccionado incorpora dos variables OSM de infraestructura de acceso al transporte. La primera es `osm_transport_shelter_yes_density_km2_z`. Esta variable no corresponde a todos los objetos OSM con `shelter=yes`, sino a objetos filtrados como

relevantes para transporte, por ejemplo paraderos, plataformas, estaciones o elementos con etiquetas asociadas a transporte público. Por lo tanto, se interpreta como una proxy de presencia de refugio o techo en puntos de espera de transporte, no como un inventario oficial completo de paraderos con refugio. La segunda es `osm_railway_subway_entrance_density_km2_z`, construida a partir de objetos `railway=subway_entrance`. Esta variable aproxima la presencia física de accesos a Metro en la zona, y no simplemente la existencia de una estación o línea de Metro.

Durante el proceso de exploración también se evaluaron otras variables OSM que no fueron incorporadas en la especificación principal. Entre ellas se encuentran `osm_leisure_park_density_km2_z`, `osm_shop_supermarket_density_km2_z`, `osm_amenity_restaurant_density_km2_z`, `osm_shop_mall_density_km2_z`, `osm_amenity_pharmacy_density_km2_z`, `osm_office_company_density_km2_z`, `osm_office_government_density_km2_z` y `osm_transport_bench_yes_density_km2_z`. También se revisaron variables de conectividad peatonal o vial, como cruces y semáforos, pero se consideraron demasiado transversales para el objetivo principal del modelo. Estas variables se dejaron fuera por una combinación de menor aporte incremental, posible redundancia con variables de oferta ya incluidas, menor estabilidad estadística o interpretación menos directa respecto de la elección del medio de pago.

La interpretación de las variables OSM requiere una cautela adicional. OpenStreetMap es una fuente colaborativa y su cobertura puede variar espacialmente según el nivel de mapeo de cada zona. Por ello, estas variables no deben entenderse como mediciones administrativas exhaustivas, sino como proxies observables del entorno construido y de la infraestructura mapeada. Aun así, su valor para este modelo está en capturar diferencias territoriales que no aparecen en las variables operacionales tradicionales, especialmente en dimensiones de equipamiento urbano y experiencia de acceso al transporte.

3.6 Resumen de variables utilizadas

La Tabla 1 resume las variables incluidas en la especificación principal del modelo. La columna de tratamiento indica si la variable es alternativa-específica o común al viaje, y resume la transformación aplicada antes de la estimación.

Cuadro 1: Resumen de variables utilizadas en el modelo

Variable	Bloque	Definición	Fuente	Tratamiento
T_VEH	Viaje	Tiempo en vehículo de la alternativa.	Viajes observados	Alt.-específica; segundos
T_ESPERA_INI	Viaje	Tiempo de espera inicial de la alternativa.	Viajes observados	Alt.-específica; segundos
T_ESPERA_TRASB	Viaje	Tiempo de espera asociado a transbordos.	Viajes observados	Alt.-específica; segundos
N_TRASB	Viaje	Número de transbordos de la alternativa.	Viajes observados	Alt.-específica; conteo
ANIO_2025	Temporal	Indicador de viaje observado en 2025.	Base de viajes	Común; dummy
LAB_PM	Temporal	Día laboral en punta mañana.	Base de viajes	Común; dummy
LAB_PT	Temporal	Día laboral en punta tarde.	Base de viajes	Común; dummy
NO_LAB	Temporal	Día no laboral.	Base de viajes	Común; dummy
LOG_DEMAND	Contexto	Intensidad local de viajes por año, zona de origen y franja.	Viajes observados	Común; log, leave-one-out
BUS stops	Contexto	Densidad de paraderos de bus en la zona de origen.	Paraderos y ZONA777	Común; log

Variable	Bloque	Definición	Fuente	Tratamiento
Bus lines	Contexto	Número promedio de servicios de bus disponibles por zona y franja.	Oferta bus	Común; log
Metro lines	Contexto	Número promedio de líneas de Metro activas por zona y franja.	GTFS Metro/Red	Común; log
Educación univ. 18+	Censo	Proporción espacializada de población 18+ con educación universitaria o superior.	Microdatos Censo 2024 espacializados	Común; estandarizada
Hacinamiento	Censo	Proporción de viviendas particulares ocupadas con hacinamiento.	Censo 2024 manzana-entidad	Común; estandarizada
Discapacidad	Censo	Proporción de personas con discapacidad.	Censo 2024 manzana-entidad	Común; estandarizada
Inmigrantes	Censo	Proporción de población inmigrante.	Censo 2024 manzana-entidad	Común; estandarizada
Escuelas OSM	OSM	Densidad de objetos <code>amenity=school</code> .	OpenStreetMap	Común; densidad/km ² , est.
Universidades OSM	OSM	Densidad de objetos <code>amenity=university</code> .	OpenStreetMap	Común; densidad/km ² , est.
Playgrounds OSM	OSM	Densidad de juegos infantiles.	OpenStreetMap	Común; densidad/km ² , est.
Centros deportivos OSM	OSM	Densidad de centros deportivos.	OpenStreetMap	Común; densidad/km ² , est.
Convenience OSM	OSM	Densidad de comercio de conveniencia.	OpenStreetMap	Común; densidad/km ² , est.
Refugios transporte OSM	OSM	Densidad de objetos de transporte con <code>shelter=yes</code> .	OpenStreetMap	Común; densidad/km ² , est.
Accesos OSM	Metro OSM	Densidad de accesos físicos a Metro.	OpenStreetMap	Común; densidad/km ² , est.

La categoría temporal omitida es **LAB_VALLE**. Para las variables comunes al viaje, la forma de reportar coeficientes por alternativa depende de la parametrización adoptada: en la opción A se normaliza BIP a cero para variables comunes, mientras que en la opción B se reporta un coeficiente para BIP mediante la restricción de suma cero.

4 Estrategia de estimación y muestra

4.1 Muestra de estimación

La estimación se realiza sobre una muestra conjunta de viajes observados en los años 2024 y 2025. La unidad de observación es un viaje individual, para el cual se observa la alternativa de pago utilizada y se construyen atributos asociados a las alternativas disponibles. El conjunto de elección considerado en el modelo está compuesto por tres alternativas: **BIP**, **QR_RED** y **QR_OTHER**.

La muestra utilizada en la estimación principal corresponde a una submuestra estratificada del 2% de la base interanual enriquecida. El submuestreo se realiza preservando la composición por

partición temporal y por alternativa de pago observada. Es decir, dentro de cada combinación de período de datos y alternativa elegida se selecciona aleatoriamente la misma fracción de viajes, usando una semilla fija para asegurar reproducibilidad. De esta forma, la muestra conserva la presencia relativa de los distintos períodos y de las tres alternativas de pago: BIP, QR_RED y QR_OTHER.

Esta estrategia es relevante porque las alternativas de pago no tienen necesariamente la misma frecuencia en los datos. Un muestreo aleatorio simple podría alterar la proporción relativa de BIP, QR_RED y QR_OTHER, afectando la estabilidad de la estimación. Además, para evaluar que los resultados no dependan excesivamente del tamaño de muestra, se estimaron sensibilidades con muestras mayores en Larch. A diferencia de Biogeme en esta especificación, Larch permitió correr el mismo tipo de modelo con una mayor cantidad de datos sin generar problemas de memoria, por lo que se estimaron versiones al 5 % y al 10 % de la base. Estas corridas mostraron métricas de ajuste y patrones generales consistentes con la muestra de 2 %, lo que respalda el uso de la muestra reducida como base principal para la estimación y reporte en Biogeme.

En la corrida final reportada, la muestra contiene 466,639 observaciones y no se excluyen observaciones adicionales durante la estimación. El uso de una muestra interanual permite comparar patrones de elección entre 2024 y 2025, controlando explícitamente por el año de observación mediante la variable ANIO_2025. De esta forma, el modelo no se estima separadamente por año, sino sobre una base pooled que permite capturar diferencias temporales sistemáticas dentro de una misma especificación.

La alternativa BIP se utiliza como referencia para las constantes específicas de alternativa. Por lo tanto, las constantes estimadas para QR_RED y QR_OTHER representan diferencias promedio de utilidad respecto de BIP, luego de controlar por el resto de variables incluidas en el modelo.

4.2 Construcción de la base enriquecida

La base de estimación se construye a partir de los viajes observados y se enriquece con información operacional, temporal y territorial. Primero, para cada viaje se incorporan variables alternativas-específicas de tiempo en vehículo, tiempo de espera inicial, tiempo de espera en transbordos y número de transbordos. Estas variables se calculan para cada alternativa de pago usando viajes comparables por origen, destino y tipo de pago, aplicando una corrección tipo *leave-one-out* para evitar que el viaje observado contribuya mecánicamente a sus propios atributos.

En segundo lugar, se agregan variables de contexto temporal, demanda y oferta operacional. Las variables temporales identifican el año de observación y la franja horaria del viaje. La demanda local se calcula a partir del número de viajes observados en la zona de origen y franja temporal correspondiente. Las variables de oferta de transporte resumen la disponibilidad de paraderos de bus, servicios de bus y líneas de Metro en la zona de origen, combinando información espacial de paraderos, perfiles de oferta de bus y datos GTFS de Metro/Red.

En tercer lugar, cada viaje se asocia a una zona de origen ZONA777. Esta zona funciona como unidad espacial común para unir atributos territoriales provenientes de fuentes externas. El enriquecimiento territorial se realiza usando la zona donde comienza el viaje, no la zona de destino. Por lo tanto, las variables censales y OSM incluidas en el modelo describen el entorno residencial, urbano y de acceso al sistema de transporte en el punto de inicio del viaje.

Finalmente, se incorporan variables sociodemográficas del Censo 2024 y variables de OpenStreetMap. Las variables censales provienen de dos rutas: agregación espacial directa desde la base manzana-entidad hacia ZONA777, y espacialización de microdatos comunales hacia unidades MANZENT antes de agregarlos a ZONA777. Las variables OSM se construyen como densidades de objetos por kilómetro cuadrado dentro de cada zona. Todas las variables territoriales seleccionadas se estandarizan antes de ser incluidas en el modelo, lo que permite interpretar sus coeficientes como cambios

asociados a un aumento de una desviación estándar en la característica territorial.

4.3 Especificaciones estimadas

La especificación central del reporte corresponde al modelo principal territorial. Este modelo combina atributos de viaje, controles temporales, variables de demanda y oferta operacional, variables sociodemográficas del Censo 2024 y variables de OpenStreetMap asociadas al entorno construido y a infraestructura de acceso al transporte. La motivación de esta especificación es evaluar si, además de los atributos operacionales del viaje, existen diferencias territoriales sistemáticas asociadas a la elección del medio de pago.

El modelo principal se estima bajo dos parametrizaciones alternativas para las variables comunes al viaje. En la primera parametrización, BIP se mantiene como alternativa de referencia para las variables comunes, por lo que sus coeficientes se normalizan a cero y los coeficientes de QR_RED y QR_OTHER se interpretan respecto de BIP. Esta parametrización es la más directa desde el punto de vista de identificación del modelo y coincide con la forma usual de reportar un MNL con una alternativa base.

En la segunda parametrización, las variables comunes se reportan bajo una restricción de suma cero entre alternativas. En este caso, los coeficientes de BIP, QR_RED y QR_OTHER se interpretan como desviaciones respecto del promedio de las alternativas, manteniendo la identificación del modelo. Esta opción facilita la lectura comparativa de los efectos territoriales para las tres alternativas, especialmente cuando interesa discutir si una característica del entorno aumenta o disminuye la utilidad relativa de cada medio de pago.

Ambas parametrizaciones representan la misma información de elección para las variables comunes y, por construcción, entregan el mismo ajuste global del modelo. La diferencia principal está en la forma de reportar e interpretar los coeficientes. Por esta razón, en el reporte se mantiene explícitamente la comparación entre ambas rutas como una decisión metodológica abierta, útil para discutir con la profesora cuál es la forma más adecuada de presentar los resultados finales.

Además del modelo principal territorial, se estimaron sensibilidades para evaluar la robustez de la especificación. En particular, se compararon variantes con distintas combinaciones de variables OSM de infraestructura de acceso, incluyendo una especificación con accesos a Metro y otra con refugios de transporte más accesos a Metro. También se estimaron corridas en Larch con muestras de mayor tamaño para verificar que los patrones generales no dependieran exclusivamente de la muestra de 2 % usada en Biogeme.

4.4 Criterios de evaluación

Las especificaciones se evalúan combinando criterios estadísticos, computacionales e interpretativos. En primer lugar, se revisa la convergencia numérica del modelo. Una estimación se considera utilizable si el proceso de optimización converge sin errores, si el gradiente final es razonablemente bajo y si no aparecen problemas evidentes de identificación o parámetros inestables. Este criterio es especialmente relevante porque la especificación incluye un número elevado de parámetros y variables territoriales comunes a las alternativas.

En segundo lugar, se comparan medidas de ajuste global. La principal medida de ajuste es la log-verosimilitud final, donde valores menos negativos indican un mejor ajuste a los datos. También se reportan el criterio de información de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC). Ambos penalizan la complejidad del modelo, pero BIC aplica una penalización más fuerte al número de parámetros, especialmente en muestras grandes. Por esta razón, una mejora en log-verosimilitud y AIC acompañada de un aumento leve en BIC no se interpreta automáticamente como evidencia

en contra del modelo, sino como una señal de que el aporte incremental debe justificarse también por interpretabilidad y valor sustantivo.

En tercer lugar, se revisa la significancia estadística y estabilidad de los parámetros. Para los resultados principales se reportan errores estándar robustos, estadísticos t y valores p . La interpretación se concentra no solo en si un parámetro es significativo, sino también en si su signo es estable, si su magnitud es razonable y si la lectura sustantiva es coherente con el fenómeno estudiado.

Finalmente, la selección del modelo principal no se basa únicamente en maximizar ajuste estadístico. Dado que el objetivo del reporte es describir un modelo interpretable de elección de medio de pago, se privilegia una especificación parsimoniosa, con variables territorialmente defendibles y con lectura útil para política pública. En particular, las variables de infraestructura de acceso se mantienen cuando aportan información sustantiva adicional sobre la experiencia de acceso al sistema, aun cuando su aporte en BIC sea más exigente de justificar.

5 Ajuste y convergencia del modelo

5.1 Resultados globales de estimación

La Tabla 2 resume las métricas globales del modelo principal territorial bajo las dos formas de parametrizar las variables comunes. La Opción A mantiene a BIP como alternativa de referencia para las variables comunes, mientras que la Opción B usa una restricción de suma cero para reportar coeficientes para las tres alternativas. Ambas especificaciones representan el mismo contenido conductual y, por lo tanto, entregan el mismo ajuste global.

Cuadro 2: Ajuste y convergencia del modelo principal territorial

Métrica	Opción A	Opción B
Parámetros estimados	52	52
Observaciones	466,639	466,639
Observaciones excluidas	0	0
Log-verosimilitud inicial	-512,655.3	-512,655.3
Log-verosimilitud final	-232,257.1	-232,257.1
Test de razón de verosimilitud	560,796.5	560,796.5
Rho-cuadrado	0.5470	0.5470
Rho-cuadrado ajustado	0.5470	0.5470
AIC	464,618.2	464,618.2
BIC	465,193.0	465,193.0
Norma final del gradiente	4.7659	4.8173
Convergencia	Sí	Sí

En ambos casos, el modelo converge correctamente y no excluye observaciones de la muestra de estimación. La igualdad en log-verosimilitud, AIC y BIC confirma que las dos opciones no corresponden a modelos sustantivamente distintos, sino a dos normalizaciones alternativas para presentar los coeficientes de variables comunes. La diferencia principal está en la interpretación de los parámetros: en la Opción A los coeficientes de variables comunes se leen respecto de BIP, mientras que en la Opción B los coeficientes se leen como desviaciones respecto del promedio de alternativas.

5.2 Lectura de las métricas de ajuste

La log-verosimilitud final mejora sustancialmente respecto de la log-verosimilitud inicial, pasando de $-512,655.3$ a $-232,257.1$. Esto indica que las variables incluidas en la especificación aportan

capacidad explicativa relevante respecto de un modelo sin parámetros informativos. En la misma línea, el test de razón de verosimilitud alcanza un valor de 560,796,5, lo que refleja una mejora global importante frente al modelo inicial.

El valor de rho-cuadrado es 0,5470, lo que sugiere un ajuste alto para un modelo de elección discreta aplicado a viajes individuales. Esta métrica no debe interpretarse como un R^2 de regresión lineal, pero sí permite evaluar cuánto mejora el modelo respecto de una especificación base. En este caso, el resultado indica que el modelo logra capturar una parte sustantiva de la estructura observada de elección entre BIP, QR_RED y QR_OTHER.

Los criterios AIC y BIC son iguales entre ambas opciones, porque ambas tienen la misma log-verosimilitud y el mismo número de parámetros estimados. Por lo tanto, no sirven para escoger entre la Opción A y la Opción B. La elección entre ambas debe entenderse como una decisión metodológica de interpretación y presentación de resultados, no como una comparación de ajuste predictivo o estadístico.

Finalmente, ambas especificaciones reportan convergencia numérica. La Opción B requiere más iteraciones que la Opción A debido a la parametrización con restricción de suma cero, pero alcanza el mismo óptimo de log-verosimilitud. Por esta razón, la decisión entre ambas rutas se deja planteada como una decisión de reporte: mantener una lectura tradicional respecto de BIP o presentar coeficientes comparables para las tres alternativas.

6 Resultados de parámetros en formato wide

6.1 Opción A: BIP como referencia para variables comunes

La Tabla 3 presenta los parámetros del modelo bajo la primera normalización considerada. En esta especificación, BIP se mantiene como alternativa de referencia para las variables comunes al conjunto de alternativas. Por lo tanto, para variables como año, franja horaria, demanda, oferta, Censo y OSM, el coeficiente de BIP se fija en cero y los coeficientes de QR_OTHER y QR_RED se interpretan respecto de esa alternativa base.

Esta normalización no implica que dichas variables no estén asociadas a la elección de BIP. Más bien, implica que el efecto se expresa en términos relativos: un coeficiente positivo para QR_RED, por ejemplo, indica que un aumento en la variable incrementa la utilidad de QR_RED respecto de BIP, manteniendo todo lo demás constante. Para las variables que sí varían entre alternativas dentro de un mismo viaje, como tiempos y transbordos, también se estima directamente un coeficiente para BIP.

Se presentan los coeficientes estimados y sus estadísticos *t-ratio* robustos. Una versión extendida de la tabla, que incluye errores estándar robustos, se deja en el Anexo A. Los ceros reportados para BIP en variables comunes corresponden a restricciones de normalización y no a parámetros estimados.

Cuadro 3: Parámetros del modelo principal territorial. Opción A:
BIP como referencia para variables comunes

Variable	BIP Est.	BIP t	QR_OTHER Est.	QR_OTHER t	QR_RED Est.	QR_RED t
ASC	—	—	-1.9472	-24.08	-3.5994	-21.41
ANIO_2025	0	—	0.2966	33.34	0.2335	12.73
LAB_PM	0	—	0.1002	6.95	0.4568	15.19
LAB_PT	0	—	0.1590	9.07	0.2309	6.68
NO_LAB	0	—	0.1653	9.46	0.0413	1.10
LOG_DEMAND	0	—	-0.0330	-4.22	-0.0725	-4.64
LOG_BUS_STOP_DENSITY	0	—	0.0070	0.52	-0.0707	-2.37
LOG_BUS_LINE_COUNT	0	—	0.0171	1.18	0.0925	3.00
LOG_METRO_LINE_COUNT	0	—	0.0542	2.66	0.1233	3.15
T_VEH	0.000019	0.62	0.000069	2.33	-0.000007	-0.23
T_ESPERA_INI	-0.001700	-29.18	-0.001726	-29.40	-0.001410	-20.11
T_ESPERA_TRASB	-0.000277	-3.57	-0.000442	-5.57	0.000042	0.56
N_TRASB	-0.0614	-1.55	-0.1276	-3.23	-0.1557	-3.83
Educación univ. 18+	0	—	0.0701	8.98	0.3405	20.96
Hacinamiento	0	—	-0.0577	-5.21	-0.0344	-1.31
Discapacidad	0	—	0.0191	1.82	-0.1226	-4.96
Inmigrantes	0	—	0.1022	11.23	0.0450	2.19
Centros deportivos OSM	0	—	-0.0107	-2.44	0.0096	1.12
Convenience OSM	0	—	0.0111	2.59	0.0344	4.05
Playgrounds OSM	0	—	0.0297	6.05	0.0735	7.34
Escuelas OSM	0	—	0.0015	0.29	-0.0199	-1.83
Universidades OSM	0	—	-0.0199	-9.36	-0.0268	-5.95
Refugios transporte OSM	0	—	-0.0271	-4.22	0.0297	2.10
Accesos Metro OSM	0	—	-0.0126	-3.77	-0.0372	-5.43

6.2 Opción B: coeficientes reportables bajo suma cero

La Tabla 4 presenta los parámetros del modelo bajo la segunda normalización considerada. A diferencia de la Opción A, esta parametrización permite reportar coeficientes para BIP, QR_OTHER y QR_RED también en variables comunes al conjunto de alternativas. Esta forma de presentar los resultados puede ser más informativa cuando el interés es comparar directamente el signo y magnitud de cada variable entre las tres alternativas.

En esta parametrización, los coeficientes de variables comunes se identifican mediante una restricción de suma cero entre alternativas. Es decir, para cada variable común x_k se impone que

$$\beta_{\text{BIP},k} + \beta_{\text{QR_OTHER},k} + \beta_{\text{QR_RED},k} = 0.$$

Por lo tanto, el coeficiente de BIP no se estima como un tercer parámetro libre, sino que se recupera como

$$\beta_{\text{BIP},k} = -(\beta_{\text{QR_OTHER},k} + \beta_{\text{QR_RED},k}).$$

Esto permite reportar coeficientes para las tres alternativas, manteniendo identificada la utilidad. Sin embargo, para los coeficientes de BIP derivados por suma cero no se reportan errores estándar ni estadísticos *t-ratio*, ya que estos requerirían calcularse explícitamente mediante el método delta usando la matriz de varianzas y covarianzas. Por esta razón, en la tabla principal y en la tabla extendida del anexo, el *t-ratio* de BIP aparece solo para las variables alternativa-específicas estimadas directamente.

Cuadro 4: Parámetros del modelo principal territorial. Opción B:
coeficientes reportables bajo suma cero

Variable	BIP Est.	BIP t	QR_OTHER Est.	QR_OTHER t	QR_RED Est.	QR_RED t
ASC	—	—	-1.9473	-24.08	-3.5979	-21.40
ANIO_2025	-0.1767	—	0.1199	14.56	0.0568	4.58
LAB_PM	-0.1857	—	-0.0854	-6.38	0.2711	13.36
LAB_PT	-0.1300	—	0.0291	1.85	0.1009	4.32
NO_LAB	-0.0689	—	0.0965	5.85	-0.0276	-1.09
LOG_DEMAND	0.0352	—	0.0022	0.32	-0.0374	-3.55
BUS stops	0.0213	—	0.0283	2.18	-0.0496	-2.46
Bus lines	-0.0364	—	-0.0195	-1.43	0.0559	2.69
Metro lines	-0.0593	—	-0.0049	-0.27	0.0642	2.43
T_VEH	0.000019	0.62	0.000069	2.33	-0.000007	-0.23
T_ESPERA_INI	-0.001700	-29.18	-0.001726	-29.40	-0.001410	-20.11
T_ESPERA_TRASB	-0.000277	-3.57	-0.000442	-5.57	0.000042	0.56
N_TRASB	-0.0614	-1.54	-0.1277	-3.23	-0.1557	-3.83
Educación univ. 18+	-0.1369	—	-0.0668	-9.19	0.2036	18.56
Hacinamiento	0.0307	—	-0.0270	-2.43	-0.0037	-0.21
Discapacidad	0.0345	—	0.0536	5.10	-0.0880	-5.29
Inmigrantes	-0.0491	—	0.0531	5.99	-0.0041	-0.29
Centros deportivos OSM	0.0003	—	-0.0103	-2.61	0.0100	1.71
Convenience OSM	-0.0152	—	-0.0041	-1.05	0.0193	3.36
Playgrounds OSM	-0.0344	—	-0.0047	-1.04	0.0391	5.77
Escuelas OSM	0.0062	—	0.0076	1.60	-0.0138	-1.88
Universidades OSM	0.0155	—	-0.0043	-2.16	-0.0112	-3.69
Refugios transporte OSM	-0.0009	—	-0.0280	-4.53	0.0288	3.02
Accesos Metro OSM	0.0166	—	0.0040	1.29	-0.0206	-4.45

7 Interpretación de signos y significancia

7.1 Consideraciones de interpretación

La interpretación de los resultados se realiza principalmente a partir de la Opción B, ya que esta permite reportar coeficientes para BIP, QR_OTHER y QR_RED también en variables comunes al conjunto de alternativas. Bajo esta parametrización, los coeficientes de variables comunes se leen como desviaciones respecto del promedio de las tres alternativas, debido a la restricción de suma cero. Por lo tanto, un coeficiente positivo indica que, condicional al resto de variables del modelo, esa característica se asocia con una mayor utilidad relativa de la alternativa respecto del promedio de alternativas.

En el caso de variables alternativa-específicas, como tiempos de viaje, esperas y transbordos, los coeficientes se interpretan directamente para cada alternativa. En cambio, para variables comunes como Censo, OSM, demanda u oferta, la interpretación debe entenderse como una asociación relativa: estas variables no cambian entre alternativas para un mismo viaje, pero sí permiten que el contexto territorial modifique la utilidad relativa de cada medio de pago.

Finalmente, los resultados deben interpretarse como asociaciones condicionales del modelo, no como efectos causales. En particular, las variables territoriales pueden capturar diferencias de composición socioespacial, intensidad de uso del sistema, disponibilidad de infraestructura y otros factores no observados que coexisten en una misma zona.

7.2 Variables de viaje

Las variables de espera presentan los patrones más estables del modelo. El tiempo de espera inicial (T_ESPERA_INI) tiene coeficientes negativos, de magnitud similar y altamente significativos para las tres alternativas. Esto es consistente con la teoría de elección discreta: mayores tiempos de espera reducen la utilidad de la alternativa considerada.

El tiempo de espera asociado a transbordos (T_ESPERA_TRASB) también presenta coeficientes negativos para BIP y QR_OTHER, ambos estadísticamente significativos. En QR_RED, en cambio, el coeficiente es cercano a cero y no significativo. Esto sugiere que el componente de espera por transbordo está capturando una penalización más clara para viajes asociados a BIP y QR_OTHER, mientras que para QR_RED la señal no es robusta.

El número de transbordos (N_TRASB) tiene signo negativo para las tres alternativas, aunque su significancia es mayor para QR_OTHER y QR_RED. Esto indica que, manteniendo constantes las demás variables, viajes con más transbordos tienden a reducir la utilidad asociada a las alternativas de pago, especialmente en las alternativas QR.

Por su parte, el tiempo en vehículo (T_VEH) presenta coeficientes de magnitud muy pequeña. El único coeficiente estadísticamente significativo aparece en QR_OTHER, con signo positivo. Esta señal debe interpretarse con cautela: descriptivamente, los viajes observados con QR_OTHER presentan tiempos en vehículo algo mayores que BIP, aunque la diferencia es pequeña y QR_RED muestra una media similar o mayor. Por lo tanto, más que interpretarse como una preferencia por viajes más largos, este resultado probablemente refleja diferencias de composición entre tipos de viaje, zonas y alternativas disponibles.

7.3 Variables temporales, demanda y oferta

La variable ANIO_2025 muestra una asociación positiva con QR_OTHER y QR_RED, y negativa con BIP bajo la parametrización de suma cero. Esto sugiere que, en la muestra analizada, el año 2025 se asocia con una mayor utilidad relativa de las alternativas QR respecto de BIP. Esta señal es

consistente con una posible expansión o consolidación del uso de medios de pago QR entre 2024 y 2025.

Las variables de franja muestran diferencias relevantes entre alternativas. **LAB_PM** se asocia fuertemente con **QR_RED**, mientras que presenta coeficientes negativos para **BIP** y **QR_OTHER**. Esto indica que los viajes en día laboral y punta mañana están particularmente asociados a **QR_RED**. **LAB_PT** muestra una señal similar, aunque de menor magnitud. En contraste, **NO_LAB** se asocia positivamente con **QR_OTHER**, lo que sugiere que esta alternativa adquiere mayor utilidad relativa en días no laborales.

La variable **LOG_DEMAND** presenta un coeficiente negativo y significativo para **QR_RED**, mientras que su coeficiente en **QR_OTHER** es pequeño y no significativo. Bajo suma cero, **BIP** queda con un coeficiente positivo derivado. Esto sugiere que zonas y franjas con mayor intensidad local de viajes tienden a estar relativamente menos asociadas a **QR_RED**. Sin embargo, esta variable debe interpretarse con cautela, porque puede reflejar tanto intensidad de uso del sistema como composición territorial de la demanda.

En cuanto a oferta, la densidad de paraderos se asocia positivamente con **QR_OTHER** y negativamente con **QR_RED**. El número de líneas de bus y de metro muestra el patrón opuesto: coeficientes positivos para **QR_RED** y no significativos o negativos para **QR_OTHER**. Estos resultados sugieren que la relación entre infraestructura operacional y medio de pago no es homogénea entre alternativas QR, y probablemente captura diferencias entre tipos de viaje, zonas de origen y estructura de la red.

7.4 Variables censales

La proporción de población de 18 años o más con educación universitaria o superior muestra uno de los patrones más claros del modelo. Bajo la Opción B, el coeficiente es positivo y altamente significativo para **QR_RED**, negativo y significativo para **QR_OTHER**, y negativo para **BIP** por suma cero. En términos relativos, esto indica que las zonas con mayor presencia de población universitaria se asocian con una mayor utilidad relativa de **QR_RED**.

El hacinamiento presenta coeficientes negativos para las alternativas QR, especialmente para **QR_OTHER**, mientras que **BIP** queda con coeficiente positivo derivado. Este patrón sugiere que zonas con mayor hacinamiento se asocian relativamente menos con alternativas QR, particularmente con **QR_OTHER**. Esta variable puede estar capturando condiciones socioeconómicas y de acceso digital que afectan la adopción de medios de pago.

La proporción de personas con discapacidad muestra una asociación positiva con **QR_OTHER** y negativa con **QR_RED**, ambas significativas. Esto indica que el efecto territorial de esta variable no es uniforme entre alternativas QR. En este caso, la interpretación debe ser cuidadosa, porque la variable describe el contexto territorial de origen y no necesariamente una característica individual del usuario que realiza el viaje.

La proporción de población inmigrante se asocia positivamente con **QR_OTHER**, mientras que **QR_RED** no presenta una señal significativa. Bajo suma cero, **BIP** aparece con un coeficiente negativo derivado. Esto sugiere que zonas con mayor proporción de población inmigrante están relativamente más asociadas a **QR_OTHER** que a las otras alternativas.

7.5 Variables OSM e infraestructura

La densidad de universidades OSM presenta coeficientes negativos y significativos para **QR_OTHER** y **QR_RED**, mientras que **BIP** queda con un coeficiente positivo derivado. Este resultado no contradice necesariamente el efecto positivo de la educación universitaria residencial sobre **QR_RED**. Ambas variables capturan dimensiones distintas: la variable censal de educación universitaria describe la compo-

ción educacional de la población residente, mientras que `osm_amenity_university_density_km2_z` identifica la presencia territorial de equipamientos universitarios. En Santiago, estos equipamientos están fuertemente concentrados en pocas comunas centrales, especialmente Santiago y Providencia, por lo que esta variable también puede estar capturando centralidad urbana, concentración de destinos educacionales y zonas con alta presencia de Metro o viajes asociados a BIP.

La densidad de juegos infantiles y comercio de conveniencia muestra asociaciones positivas con `QR_RED`. En ambos casos, los coeficientes de `QR_RED` son positivos y estadísticamente significativos, mientras que las señales para `QR_OTHER` son débiles o no significativas. Esto sugiere que ciertos entornos urbanos de escala barrial pueden estar más asociados con el uso de `QR_RED`.

La variable de refugios de transporte en OSM (`osm_transport_shelter_yes_density_km2_z`) presenta una señal particularmente interesante: el coeficiente es negativo y significativo para `QR_OTHER`, positivo y significativo para `QR_RED`, y cercano a cero para BIP. Esto indica que la presencia de objetos de transporte con `shelter=yes` no se asocia de forma homogénea con el uso de QR. Más que interpretarse como un efecto causal de tener refugio, esta variable debe leerse como un indicador territorial de infraestructura de parada o entorno de acceso al sistema.

La densidad de accesos a Metro (`osm_railway_subway_entrance_density_km2_z`) presenta un coeficiente negativo y significativo para `QR_RED`, mientras que `QR_OTHER` no es significativo y BIP queda con coeficiente positivo derivado. Esto sugiere que zonas con mayor presencia de accesos físicos a Metro se asocian relativamente menos con `QR_RED` y más con BIP, una vez controladas las demás variables del modelo.

7.6 Síntesis

En conjunto, los resultados muestran que la elección entre BIP, `QR_OTHER` y `QR_RED` no solo depende de atributos operacionales del viaje, sino también de características temporales y territoriales del origen. Las variables de espera y transbordo mantienen los signos esperados, mientras que las variables censales y OSM permiten distinguir patrones territoriales entre las alternativas QR.

Los resultados más robustos aparecen en la asociación de `QR_RED` con educación universitaria, puntas laborales y ciertos entornos OSM, y en la asociación de `QR_OTHER` con días no laborales, población inmigrante y menor presencia relativa de refugios de transporte. Estas lecturas refuerzan la utilidad del bloque territorial del modelo, aunque deben entenderse como asociaciones condicionales y no como evidencia causal directa.

8 Decisión de modelo principal y sensibilidades

A partir de los resultados anteriores, el modelo principal propuesto corresponde al modelo territorial que incorpora variables de viaje, variables temporales, demanda y oferta operacional, variables sociodemográficas del Censo 2024 y variables OSM, incluyendo infraestructura de acceso al sistema. En particular, se mantiene la especificación con refugios de transporte y accesos a Metro, ya que ambas variables aportan una lectura sustantiva relevante sobre condiciones del entorno de acceso y presentan señales estadísticamente informativas.

La decisión de mantener esta especificación no se basa únicamente en la mejora de ajuste global, sino también en su interpretabilidad. La inclusión de `osm_transport_shelter_yes_density_km2_z` permite incorporar una dimensión de infraestructura de parada que no estaba representada por las variables operacionales tradicionales. Por su parte, `osm_railway_subway_entrance_density_km2_z` agrega información sobre accesibilidad física a la red de Metro, complementando la variable de número de líneas de Metro disponibles en la zona.

En términos de ajuste, el modelo presenta una mejora respecto de especificaciones más simples y mantiene convergencia satisfactoria. Sin embargo, la evaluación no debe reducirse exclusivamente a AIC, BIC o log-verosimilitud. En modelos con variables territoriales altamente correlacionadas, una variable puede aportar valor sustantivo aun cuando la mejora incremental en ajuste sea moderada. Por esto, la decisión final combina tres criterios: desempeño estadístico, estabilidad de signos y valor interpretativo para política pública.

Respecto de la parametrización, se reportan dos rutas en paralelo. La Opción A trata a BIP como referencia para variables comunes, lo que corresponde a una especificación más convencional y directa de leer en términos de contrastes contra BIP. La Opción B impone una restricción de suma cero para variables comunes, permitiendo reportar coeficientes para las tres alternativas. Esta segunda ruta facilita una lectura más simétrica entre BIP, QR_OTHER y QR_RED, pero requiere recordar que los coeficientes de variables comunes se interpretan como desviaciones relativas respecto del promedio de alternativas.

Dado que ambas rutas producen el mismo ajuste global, la diferencia entre ellas no corresponde a una diferencia de capacidad predictiva, sino a una decisión de identificación y presentación. Por ello, la elección entre Opción A y Opción B se deja explícitamente como una decisión metodológica a discutir. Para efectos de interpretación, la Opción B resulta útil porque permite observar la dirección relativa asociada a BIP; para efectos de estimación convencional, la Opción A sigue siendo una referencia válida y transparente.

Como sensibilidad computacional y de robustez, también se estimaron modelos equivalentes en Larch con muestras mayores. En particular, se probaron muestras de 5 % y 10 %, aprovechando que Larch permitió trabajar con mayor volumen de datos sin los problemas de memoria observados previamente. Los resultados mantuvieron métricas de ajuste y patrones generales consistentes con la estimación en Biogeme al 2 %. Esto entrega una confirmación adicional de que las señales principales no dependen únicamente del submuestreo inicial.

En síntesis, se propone mantener como especificación principal el modelo territorial con Censo, OSM, refugios de transporte y accesos a Metro. Esta especificación conserva buen desempeño estadístico, agrega variables interpretables desde una perspectiva de autoridad de transporte y permite discutir cómo el entorno territorial de origen se asocia con la elección entre BIP, QR_OTHER y QR_RED. Sin embargo, esta especificación no debe entenderse necesariamente como el modelo definitivo de la investigación, sino como el modelo principal desarrollado hasta esta etapa del análisis.

Aún queda pendiente evaluar nuevas familias de variables que podrían complementar la lectura territorial, especialmente aquellas vinculadas con calidad de infraestructura de paraderos y estaciones, accesibilidad peatonal, seguridad del entorno, disponibilidad de puntos de carga o pago, y medidas operacionales de confiabilidad, regularidad y ocupación. Estas variables podrían mejorar la capacidad explicativa del modelo y, sobre todo, aumentar su valor interpretativo para una autoridad de transporte. La decisión metodológica pendiente es si reportar como especificación principal la Opción A, con BIP como referencia para variables comunes, o la Opción B, con coeficientes reportables para las tres alternativas mediante suma cero.

A Tablas completas de parámetros

Esta sección presenta las tablas extendidas de parámetros, incluyendo errores estándar robustos.

Cuadro 5: Tabla extendida de parámetros. Opción A: BIP como referencia para variables comunes

Variable	BIP Est.	BIP s.e.	BIP t	QRO Est.	QRO s.e.	QRO t	QRR Est.	QRR s.e.	QRR t
ASC	—	—	—	-1.9472	0.0809	-24.08	-3.5994	0.1681	-21.41
ANIO_2025	0	—	—	0.2966	0.0089	33.34	0.2335	0.0183	12.73
LAB_PM	0	—	—	0.1002	0.0144	6.95	0.4568	0.0301	15.19
LAB_PT	0	—	—	0.1590	0.0175	9.07	0.2309	0.0346	6.68
NO_LAB	0	—	—	0.1653	0.0175	9.46	0.0413	0.0376	1.10
LOG_DEMAND	0	—	—	-0.0330	0.0078	-4.22	-0.0725	0.0156	-4.64
BUS stops	0	—	—	0.0070	0.0134	0.52	-0.0707	0.0299	-2.37
Bus lines	0	—	—	0.0171	0.0145	1.18	0.0925	0.0308	3.00
Metro lines	0	—	—	0.0542	0.0204	2.66	0.1233	0.0391	3.15
T_VEH	0.000019	0.000030	0.62	0.000069	0.000030	2.33	-0.000007	0.000030	-0.23
T_ESPERA_INI	-0.001700	0.000058	-29.18	-0.001726	0.000059	-29.40	-0.001410	0.000070	-20.11
T_ESPERA_TRASB	-0.000277	0.000077	-3.57	-0.000442	0.000079	-5.57	0.000042	0.000075	0.56
N_TRASB	-0.0614	0.0397	-1.55	-0.1276	0.0396	-3.23	-0.1557	0.0407	-3.83
Educación univ. 18+	0	—	—	0.0701	0.0078	8.98	0.3405	0.0162	20.96
Hacinamiento	0	—	—	-0.0577	0.0111	-5.21	-0.0344	0.0262	-1.31
Discapacidad	0	—	—	0.0191	0.0105	1.82	-0.1226	0.0247	-4.96
Inmigrantes	0	—	—	0.1022	0.0091	11.23	0.0450	0.0206	2.19
Centros deportivos OSM	0	—	—	-0.0107	0.0044	-2.44	0.0096	0.0086	1.12
Convenience OSM	0	—	—	0.0111	0.0043	2.59	0.0344	0.0085	4.05
Playgrounds OSM	0	—	—	0.0297	0.0049	6.05	0.0735	0.0100	7.34
Escuelas OSM	0	—	—	0.0015	0.0050	0.29	-0.0199	0.0109	-1.83
Universidades OSM	0	—	—	-0.0199	0.0021	-9.36	-0.0268	0.0045	-5.95
Refugios transporte OSM	0	—	—	-0.0271	0.0064	-4.22	0.0297	0.0141	2.10
Accesos Metro OSM	0	—	—	-0.0126	0.0033	-3.77	-0.0372	0.0068	-5.43

Cuadro 6: Tabla extendida de parámetros. Opción B: coeficientes reportables
bajo suma cero

Variable	BIP Est.	BIP s.e.	BIP t	QRO Est.	QRO s.e.	QRO t	QRR Est.	QRR s.e.	QRR t
ASC	—	—	—	-1.9473	0.0809	-24.08	-3.5979	0.1681	-21.40
ANIO_2025	-0.1767	—	—	0.1199	0.0082	14.56	0.0568	0.0124	4.58
LAB_PM	-0.1857	—	—	-0.0854	0.0134	-6.38	0.2711	0.0203	13.36
LAB_PT	-0.1300	—	—	0.0291	0.0158	1.85	0.1009	0.0233	4.32
NO_LAB	-0.0689	—	—	0.0965	0.0165	5.85	-0.0276	0.0253	-1.09
LOG_DEMAND	0.0352	—	—	0.0022	0.0071	0.32	-0.0374	0.0105	-3.55
BUS stops	0.0213	—	—	0.0283	0.0130	2.18	-0.0496	0.0201	-2.46
Bus lines	-0.0364	—	—	-0.0195	0.0136	-1.43	0.0559	0.0208	2.69
Metro lines	-0.0593	—	—	-0.0049	0.0181	-0.27	0.0642	0.0265	2.43
T_VEH	0.000019	0.000030	0.62	0.000069	0.000030	2.33	-0.000007	0.000030	-0.23
T_ESPERA_INI	-0.001700	0.000058	-29.18	-0.001726	0.000059	-29.40	-0.001410	0.000070	-20.11
T_ESPERA_TRASB	-0.000277	0.000077	-3.57	-0.000442	0.000079	-5.57	0.000042	0.000075	0.56
N_TRASB	-0.0614	0.0397	-1.54	-0.1277	0.0396	-3.23	-0.1557	0.0407	-3.83
Educación univ. 18+	-0.1369	—	—	-0.0668	0.0073	-9.19	0.2036	0.0110	18.56
Hacinamiento	0.0307	—	—	-0.0270	0.0111	-2.43	-0.0037	0.0176	-0.21
Discapacidad	0.0345	—	—	0.0536	0.0105	5.10	-0.0880	0.0167	-5.29
Inmigrantes	-0.0491	—	—	0.0531	0.0089	5.99	-0.0041	0.0139	-0.29
Centros deportivos OSM	0.0003	—	—	-0.0103	0.0040	-2.61	0.0100	0.0058	1.71
Convenience OSM	-0.0152	—	—	-0.0041	0.0039	-1.05	0.0193	0.0057	3.36
Playgrounds OSM	-0.0344	—	—	-0.0047	0.0045	-1.04	0.0391	0.0068	5.77
Escuelas OSM	0.0062	—	—	0.0076	0.0048	1.60	-0.0138	0.0074	-1.88
Universidades OSM	0.0155	—	—	-0.0043	0.0020	-2.16	-0.0112	0.0030	-3.69
Refugios transporte OSM	-0.0009	—	—	-0.0280	0.0062	-4.53	0.0288	0.0095	3.02
Accesos Metro OSM	0.0166	—	—	0.0040	0.0031	1.29	-0.0206	0.0046	-4.45